

CS-3311-01 计算机网络（D类）第2章练习题

姓名：_____ 学号：_

一、单项选择题

1. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（C）。
A、接口形状 B、引脚功能 C、物理地址（MAC 地址） D、信号电平
2. 信号经过调制后送到通信线路上传输的方法称为（D）。
A、同步传输 B、异步传输 C、基带传输 D、频带传输
3. 下列哪种方式允许两个站点同时在两个方向上传输数据。（A）
A、全双工 B、半双工 C、单工 D、多路复用
4. 波特率等于（A）。
A、信号每秒变化的次数 B、每秒传输的比特数
C、每秒传输的字节数 D、一个信号码元的等级数
5. 双绞线使用两根绝缘导线绞合而成，绞合的目的是（A）。
A、减少电磁干扰 B、提高传输速度 C、增大传输距离 D、提高抗拉强度
6. 下面关于卫星通信的说法，哪一个是错误的。（C）
A、卫星通信通信距离大，覆盖的范围广；
B、使用卫星通信易于实现广播通信和多址通信；
C、卫星通信的好处在于不受气候的影响，误码率很低；
D、通信费用高，延时较大是卫星通信的不足之处；

二、简答题

1. 为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？

为什么：信道资源有限，而用户很多；需要将多对用户用一个信道连接，提高资源利用率；复用则是避免不同用户之间的信息相互干扰。

复用技术：频分复用；时分复用；统计时分复用；波分复用；码分复用；空分复用

2. 信道带宽与信道容量的区别是什么，增加带宽是否一定能增加信道容量？

区别：信道带宽可以指信道的频率响应，也可以指信道的物理宽度（几根线）或者传输能力（b/s）；模拟信道容量与前一个信道带宽有关，反应了模拟信道的传输能力；数字信道容量与后一个信道带宽有关，反应数字信道的传输能力

增加前一个带宽，一定增加模拟信道容量，很容易理解的就是可以复用的频段多了；增加后一个带宽，可以增加数字信道容量，简单理解为传输更快/一次传输更多 bit

三、计算题

1. 已知某信道的信号传输速率为 64 kbps，一个载波信号有 4 个有效离散值，试计算该信道的波特率。

$$\text{bit rate} = \text{baud rate} \times \log_2 V \Rightarrow \text{baud rate} = 64\text{k} \div 2 = 32\text{k}$$

2. 电话系统的典型参数是信道带宽 3 kHz，信噪比为 30dB，试计算该系统的最大数据传输速率。

电话系统是一个模拟系统，那么使用香农定律

$$SNR = 30\text{dB} \Rightarrow \frac{S}{N} = 1000$$

$$C = 3\text{k} \times \log_2(1 + 1000) = 29.9 \text{ kbps}$$

3. 用香农公式计算一下，假定信道带宽为 3.1 kHz，最大信息传输速率为 35 kbps，那么若想使最大信息传输速率增加 60%，问信噪比（SNR）应增大到多少倍？如果在刚才计算出的基础上将 SNR 再增大到 10 倍，问最大信息速率能否再增加 20%？这说明什么问题？

$$\log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)_1 : \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)_2 = 1 : 1.6$$

$$C_1 = B \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)_1$$

得到

$$SNR_1 = 33.99 \text{ dB}, SNR_2 = 54.38 \text{ dB}$$

那么就是增大到 1.60 倍

再增大十倍，那么 $SNR_3 = 543.8 \text{ dB}$ ，进一步得到

$$C_3 = 560 \text{ kbps}$$

那么 $C_3 = 10C_2$ ，说明了题目的问题估计问错了，事实上

$$C = B \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) \approx B \log_2 \frac{S}{N}$$

根据换底公式 $\frac{\log_2 \left(\frac{S}{N}\right)_1}{\log_2 \left(\frac{S}{N}\right)_2} = \frac{10 \lg \left(\frac{S}{N}\right)_1}{10 \lg \left(\frac{S}{N}\right)_2} = \frac{SNR_1}{SNR_2}$ ，那么 SNR 提升几倍 C 就提升几倍

然而 SNR 能提升 10 倍那真是不得了了

如果指的是 $\frac{S}{N}$ 的提升倍数，那么

$$\frac{C_3}{C_2} = \frac{\log_2 \left(1 + 10 \frac{S}{N}\right)}{\log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)} \approx 1 + \frac{\log_2 10}{\log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)} = 1.18 < 1.2$$

是不能达到 1.2 倍的，对数函数存在边际减弱效应，此时不如提升带宽来的有效